

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS PER MATA KULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS PER MATA KULIAH

Matriks Kompilasi Per Semester — Core STI & Peminatan (Kurikulum OBE SISTEKIN 2026)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen kerja ini mengikat **CPL yang Dibebankan**, **Rumusan CPMK (ABCD + Level Bloom)**, **Bahan Kajian (BoK)**, dan **Boundary Guardrails (IN-SCOPE / OUT-OF-SCOPE / Handoff Anchor)** untuk setiap mata kuliah, disusun **per semester**. Urutan: **Bagian A — MK Core Prodi (STI)**; **Bagian B — MK Peminatan (STA/STB/STC)** per jalur.

Sumber data: Dok 005 (struktur semester & SKS), Dok 007 (CPL & CPMK ABCD), Dok 037 (BoK & Boundary Guardrails). *Primer untuk BoK sesuai Batas yang ditetapkan Dok 037; untuk beberapa MK core yang tidak dibahas eksplisit di klaster Dok 037, BoK dirujuk dari katalog BoK bagian 2 Dok 037 berdasarkan isi CPMK.*

BAGIAN A — MATRIKS MK CORE PRODI (STI) PER SEMESTER

A-1. SEMESTER 1

1. STI-101 — Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS01 Foundations of Information Systems & BK-IS15 Digital Innovation and Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan komponen pembentuk sistem informasi, siklus data-ke-informasi, dan perannya dalam organisasi (B) melalui studi kasus bisnis (C) secara komprehensif (D).	C2	P 2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membandingkan jenis-jenis sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) (B) pada ekosistem industri modern (C) dengan analisis komparasi yang valid (D).	C4	P 2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT (B) terhadap permasalahan proses bisnis konvensional (C) secara etis dan layak bisnis (D).	C5	P 2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membandingkan konsep data, informasi, dan pengetahuan (DIKW) serta perannya dalam organisasi.	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-1.2	Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi pada studi kasus bisnis.	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-2.1	Mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) berdasarkan fungsi dan penggunaannya.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT secara etis dan layak bisnis.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	100'	—
2	Sub-1.1	Membandingkan konsep data	Mahasiswa (A) mampu membandingkan konsep data, informasi, dan pengetahuan (DIKW) serta perannya dalam organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
3	Sub-1.2	Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi	Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi pada studi kasus bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
4	Sub-2.1	Mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM)	Mahasiswa (A) mampu mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) berdasarkan fungsi dan penggunaannya (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern	Mahasiswa (A) mampu membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	—
6	Sub-3.1	Menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital	Mahasiswa (A) mampu menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
7	Sub- 3.2	Merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT	Mahasiswa (A) mampu merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT secara etis dan layak bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
8	CPM K-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	100'	UTS (30%)
9	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	100'	—
10	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	100'	—
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	100'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	100'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	100'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	100'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	100'	—
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	100'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Konsep data-informasi-pengetahuan, komponen SI, sistem enterprise (TPS/MIS/DSS/ERP/CRM/SCM), transformasi digital (AI, Cloud, IoT), pengantar tata kelola TI & cybersecurity.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Implementasi koding sistem / algoritma pemrograman terperinci; perancangan arsitektur cloud teknis; pentesting.
Handoff Anchor (titik transisi)	Memberi konteks bisnis & peta TI; menyerahkan pengembangan sistem ke FST-102/STI-306 dan fondasi infrastruktur ke STI-103.

2. STI-102 — Kalkulus

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menghitung limit fungsi aljabar/transenden dan memeriksa kontinuitas (B) menggunakan kaidah kalkulus baku (C) secara teliti dan benar (D).	C3	P1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep turunan fungsi multivariat dan gradien (B) pada permasalahan laju perubahan dan optimasi ekstremum (C) dengan prosedur matematis standar (D).	C3	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis permasalahan integral tentu dan tak tentu (B) menggunakan teknik substitusi dan integrasi parsial (C) untuk pemodelan fungsi komputasi (D).	C4	P1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan aplikasi kalkulus diferensial-integral (B) pada algoritma optimasi penurunan gradien (Gradient Descent) dan luasan data (C) secara matematis (D).	C4	P1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu untuk menyelesaikan limit fungsi transenden.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan turunan pada masalah laju perubahan dan optimasi ekstremum (maksimum/minimum).	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial untuk integral tentu dan tak tentu.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menghitung integral untuk luasan di bawah kurva dan volume benda putar.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menerapkan turunan parsial dan gradien pada prinsip optimasi Gradient Descent.	CPMK-4	C4
Sub-CPMK-4.2	Menerapkan integral untuk pemodelan luasan data pada fungsi komputasi.	CPMK-4	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi	Mahasiswa (A) mampu menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
3	Sub- 1.2	Menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu	Mahasiswa (A) mampu menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu untuk menyelesaikan limit fungsi transenden (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub- 2.1	Menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya	Mahasiswa (A) mampu menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan turunan	Mahasiswa (A) mampu menerapkan turunan pada masalah laju perubahan dan optimasi ekstremum (maksimum/minimum) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub- 3.1	Menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial	Mahasiswa (A) mampu menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial untuk integral tentu dan tak tentu (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub- 3.2	Menghitung integral	Mahasiswa (A) mampu menghitung integral untuk luasan di bawah kurva dan volume benda putar (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub- 4.1	Menerapkan turunan parsial dan gradien	Mahasiswa (A) mampu menerapkan turunan parsial dan gradien pada prinsip optimasi Gradient Descent (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub- 4.2	Menerapkan integral	Mahasiswa (A) mampu menerapkan integral untuk pemodelan luasan data pada fungsi komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK -3, CPMK -4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK -4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Limit, kontinuitas, turunan (univariat & multivariat), integral, aplikasi pada optimasi & Gradient Descent.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding numerik; pembuktian aljabar abstrak; metode numerik diskrit (itu ranah STA-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Turunan/integral kontinu jadi dasar STI-205 (aljabar linear) dan STI-413 (ML); komputasi aproksimasi diserahkan ke STA-601.

3. STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P1 (Representasi Data Biner & Logika), P3 (Arsitektur Perangkat Keras, Virtualisasi & Infrastruktur TI), KU1 (Pemikiran Logis Rekayasa Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan representasi data biner, heksadesimal, floating point IEEE 754, dan siklus eksekusi instruksi Von Neumann (B) pada arsitektur prosesor (C) secara tepat dan akurat (D).	C3	P1, P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis rancangan rangkaian logika kombinasional dan sekuensial (B) menggunakan gerbang logika biner dan flip-flop (C) sebagai dasar operasi Arithmetic Logic Unit (ALU) (D).	C4	P1, KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) vs RISC (ARM64 / RISC-V), hirarki memori cache L1/L2/L3, dan akselerator komputasi GPU/NPU (B) dalam skenario beban kerja komputasi nyata (C) secara kritis (D).	C4	P3, KU1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi mekanisme bus sistem, interupsi I/O, abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor), dan organisasi server data center (B) untuk mendukung infrastruktur cloud modern (C) secara komprehensif (D).	C5	P3, KU1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengonversi representasi bilangan biner, heksadesimal, dan floating point IEEE 754.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute pada arsitektur Von Neumann.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V).	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center untuk cloud.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Mengonversi representasi bilangan biner	Mahasiswa (A) mampu mengonversi representasi bilangan biner, heksadesimal, dan floating point IEEE 754 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute pada arsitektur Von Neumann (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU	Mahasiswa (A) mampu menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar	Mahasiswa (A) mampu menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	
6	Sub-3.1	Membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V)	Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	
7	Sub-3.2	Menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU	Mahasiswa (A) mampu menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center untuk cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presen tasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Representasi biner/BL, gerbang logika, CPU (ALU/register), Fetch-Decode-Execute, hierarki memori & cache, I/O, virtualisasi hardware, arsitektur server data center.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Logika predikat/aljabar relasi (STI-204); manajemen thread OS (STI-310); konfigurasi router (STI-312).
Handoff Anchor (titik transisi)	Memahami mesin fisik; menyerahkan manajemen perangkat lunak sistem ke STI-310 dan komunikasi data ke STI-312.

A-2. SEMESTER 2

4. STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	2 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Logika Komputasi & Graf), KU1 (Penalaran Formal Kritis)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kod e	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membuktikan validitas argumen inferensi logika proposisi/predikat dan kebenaran algoritma (B) menggunakan tabel kebenaran, hukum aljabar logika, dan metode induksi matematika (C) secara runtut dan valid (D).	C3	P1, KU1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep relasi ekuivalensi, himpunan terurut parsial (Poset), aljabar Boolean, dan kombinatorika (B) pada pemodelan struktur data dan logika query basis data (C) secara tepat (D).	C3	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur Graf dan Pohon (Tree) (B) menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan algoritma penelusuran lintasan (C) untuk optimasi jaringan data/komputer (D).	C4	P1, KU1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model otomata berhingga (Finite State Automata / FSA: DFA dan NFA) (B) untuk pengenalan pola bahasa formal dan transisi status sistem komputasi (C) secara akurat (D).	C4	P1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloo m
Sub-CPMK- 1.1	Membuktikan validitas argumen logika proposisi melalui tabel kebenaran dan hukum aljabar logika.	CPMK- 1	C3

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika untuk memverifikasi kebenaran algoritma.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset) pada pemodelan struktur data.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika pada logika query basis data.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Menganalisis struktur graf menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan penelusuran lintasan.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan pohon (tree) untuk optimasi lintasan pada jaringan data/komputer.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Mengonstruksi model DFA untuk pengenalan pola bahasa formal.	CPMK-4	C4
Sub-CPMK-4.2	Mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA untuk transisi status sistem komputasi.	CPMK-4	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membuktikan validitas argumen logika proposisi	Mahasiswa (A) mampu membuktikan validitas argumen logika proposisi melalui tabel kebenaran dan hukum aljabar logika (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika	Mahasiswa (A) mampu menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika untuk memverifikasi kebenaran algoritma (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset) pada pemodelan struktur data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika	Mahasiswa (A) mampu menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika pada logika query basis data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Menganalisis struktur graf	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur graf menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan penelusuran lintasan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Menerapkan pohon (tree)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pohon (tree) untuk optimasi lintasan pada jaringan data/komputer (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Mengonstruksi model DFA	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model DFA untuk pengenalan pola bahasa formal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
10	Sub-4.2	Mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA untuk transisi status sistem komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Logika proposisi & predikat, tabel kebenaran, relasi, himpunan terurut, aljabar Boolean, kombinatorika, graf & pohon, FSA (DFA/NFA).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Gerbang logika fisik/gerbang mikroprosesor (STI-103); kalkulus diferensial-integral kontinu.
Handoff Anchor (titik transisi)	Logika formal & struktur diskrit jadi fondasi STI-307 (Sistem Cerdas) dan STI-413.

5. STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	2 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	STI-102
CPL yang Dibebankan	P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IS18 Machine Learning and Data Science

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) (B) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (C) secara tepat (D).	C3	P 1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur ruang vektor, kombinasi linier, kebebasan linier, basis, dan dimensi (B) pada ruang $\mathbb{R}^n$ (C) dengan kaidah aljabar formal (D).	C4	P 1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menghitung nilai eigen (Eigenvalues), vektor eigen (Eigenvectors), dan diagonalisasi matriks (B) pada matriks transformasi linier (C) secara presisi (D).	C3	P 1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan dekomposisi matriks SVD (Singular Value Decomposition) dan reduksi dimensi PCA (B) menggunakan pustaka Python NumPy (C) untuk pemrosesan data AI (D).	C4	P 1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menentukan jenis solusi SPL (tunggal, tak hingga, atau tak ada) dari bentuk eselon baris.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span) pada ruang vektor.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menentukan basis dan dimensi ruang vektor $\mathbb{R}^n$.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan diagonalisasi matriks pada transformasi linier.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-4.1	Merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks.	CPMK-4	C4
Sub-CPMK-4.2	Menerapkan PCA (NumPy) untuk reduksi dimensi pada pemrosesan data AI.	CPMK-4	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL)	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menentukan jenis solusi SPL (tunggal)	Mahasiswa (A) mampu menentukan jenis solusi SPL (tunggal, tak hingga, atau tak ada) dari bentuk eselon baris (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span) pada ruang vektor (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menentukan basis dan dimensi ruang vektor $\mathbb{R}^n$	Mahasiswa (A) mampu menentukan basis dan dimensi ruang vektor $\mathbb{R}^n$ (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks	Mahasiswa (A) mampu menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
7	Sub-3.2	Menerapkan diagonalisasi matriks	Mahasiswa (A) mampu menerapkan diagonalisasi matriks pada transformasi linier (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks	Mahasiswa (A) mampu merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Menerapkan PCA (NumPy)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan PCA (NumPy) untuk reduksi dimensi pada pemrosesan data AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	SPL, eliminasi Gauss-Jordan, ruang vektor, basis & dimensi, nilai eigen, diagonalisasi, dekomposisi SVD & reduksi PCA (Python/NumPy).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding numerik penuh untuk fungsi non-linier (STA-601); pemodelan dataset ML.
Handoff Anchor (titik transisi)	Matriks linear menjadi prasyarat STI-413 (ML) dan fondasi STA-601.

A-3. SEMESTER 3

6. STI-306 — Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-101, FST-207
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving Analitik)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS07 Systems Analysis and Design & BK-IS09 Business Process Management

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak (B) dari pemangku kepentingan industri (C) dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan SRS IEEE 830 (D).	C4	KU 1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan alur proses bisnis organisasi (B) menggunakan standar notasi BPMN 2.0 (C) dengan analisis efisiensi proses As-Is vs To-Be (D).	C4	P 2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan berorientasi objek (Use Case, Activity, Class, Sequence, State Machine) (B) menggunakan Unified Modeling Language (UML 2.5) (C) secara konsisten (D).	C4	P 2
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen arsitektur dan desain perangkat lunak komprehensif (SDD) (B) untuk persiapan implementasi teknis (C) secara profesional (D).	C5	P 2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Memodelkan alur proses bisnis dengan notasi BPMN 2.0.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be pada rantai proses bisnis organisasi.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity) secara konsisten.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine) secara konsisten.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras dengan kebutuhan bisnis.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan	Mahasiswa (A) mampu mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
3	Sub-1.2	Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Memodelkan alur proses bisnis	Mahasiswa (A) mampu memodelkan alur proses bisnis dengan notasi BPMN 2.0 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be	Mahasiswa (A) mampu menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be pada rantai proses bisnis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity)	Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity) secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine)	Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine) secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras	Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras dengan kebutuhan bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Elisitasi kebutuhan, BPMN 2.0, UML fungsional & struktural, dokumen SRS (IEEE 830).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding aplikasi & unit testing (STI-309); estimasi biaya proyek (STI-523).
Handoff Anchor (titik transisi)	Cetak biru kebutuhan; menyerahkan konstruksi & pengujian ke STI-309, manajemen ke STI-523.

7. STI-307 — Sistem Cerdas

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-204, FST-204
CPL yang Dibebankan	P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma pencarian heuristic (A, <i>Greedy Best-First, Minimax</i>) (B) pada permasalahan optimasi ruang status (C) dengan kompleksitas ruang/waktu terukur (D*).	C3	P2
CPMK-K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar (<i>Expert System</i>) dengan metode penalaran Forward Chaining dan Backward Chaining (B) berbasis basis aturan (C) secara logis dan konsisten (D).	C4	P2, KK1
CPMK-K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy (Mamdani dan Sugeno) (B) untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (C) menggunakan Python Scikit-Fuzzy (D).	C4	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan algoritma pencarian heuristic A* dan Greedy Best-First pada optimasi ruang status.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan algoritma Minimax pada permasalahan pengambilan keputusan bercabang.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Merancang sistem pakar dengan penalaran Forward Chaining berbasis basis aturan.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Merancang sistem pakar dengan penalaran Backward Chaining secara logis dan konsisten.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani untuk pengambilan keputusan.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno untuk pengambilan keputusan.	CPMK-3	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakti f	100'	—
2	Sub- 1.1	Menerapkan algoritma pencarian heuristic A* dan Greedy Best-First	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma pencarian heuristic A dan <i>Greedy Best-First pada optimasi ruang status</i> (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D*). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
3	Sub- 1.2	Menerapkan algoritma Minimax	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma Minimax pada permasalahan pengambilan keputusan bercabang (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
4	Sub- 2.1	Merancang sistem pakar	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar dengan penalaran Forward Chaining berbasis basis aturan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Merancang sistem pakar	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar dengan penalaran Backward Chaining secara logis dan konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	—
6	Sub- 3.1	Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
7	Sub- 3.2	Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
8	CPM K-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	100'	UTS (30%)
9	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	100'	—
10	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	100'	—
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	100'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	100'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	100'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	100'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	100'	—
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	100'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pencarian heuristik (A*, Greedy, Minimax), knowledge representation, sistem pakar (forward/backward chaining), fuzzy inference.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	ML statistik / neural network / deep learning (STI-413/STI-626); agen otonom & MAS (STA-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Inferensi simbolik deterministik; menyerahkan ML probabilistik ke STI-413 dan NLP ke STI-414.

8. STI-308 — UI/UX Design & Prototyping

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Interaksi Manusia-Komputer & UX
Prasyarat	FST-101
CPL yang Dibebankan	KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pengguna Digital)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS17 Human-Computer Interaction & UX & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan riset pengguna (<i>User Research</i>) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) dengan empati mendalam (D).	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur informasi, alur pengguna (<i>User Flow</i>), dan <i>Wireframe</i> (B) pada aplikasi web/mobile (C) secara terstruktur (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa interaktif <i>High-Fidelity</i> dan <i>Design System</i> (B) menggunakan perangkat lunak Figma (C) dengan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG (D).	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka (<i>Usability Testing</i>) (B) menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Heuristic Evaluation (C) dengan analisis kuantitatif/kualitatif (D).	C5	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Melakukan riset pengguna (user research) melalui wawancara, observasi, dan persona.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan metodologi Design Thinking pada proses perancangan antarmuka.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Merancang arsitektur informasi dan alur pengguna (user flow) pada aplikasi web/mobile.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Membangun wireframe low-fidelity yang terstruktur berdasarkan arsitektur informasi.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Membangun prototype high-fidelity interaktif dan design system menggunakan Figma.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG pada desain antarmuka.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-4.1	Mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan System Usability Scale (SUS).	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan Heuristic Evaluation dengan analisis kualitatif.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakt if	150'	—
2	Sub- 1.1	Melakukan riset pengguna (user research)	Mahasiswa (A) mampu melakukan riset pengguna (user research) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktik um / PjBL	150'	—
3	Sub- 1.2	Menerapkan metodologi Design Thinking	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi Design Thinking pada proses perancangan antarmuka (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktik um / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Merancang arsitektur informasi dan alur pengguna (user flow)	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur informasi dan alur pengguna (user flow) pada aplikasi web/mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Membangun wireframe low-fidelity yang terstruktur	Mahasiswa (A) mampu membangun wireframe low-fidelity yang terstruktur berdasarkan arsitektur informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	
6	Sub- 3.1	Membangun prototype high- fidelity interaktif dan design system	Mahasiswa (A) mampu membangun prototype high-fidelity interaktif dan design system menggunakan Figma (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	
7	Sub- 3.2	Menerapkan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG	Mahasiswa (A) mampu menerapkan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG pada desain antarmuka (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
8	CPMK- 1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktik um	150'	UTS (25%)
9	Sub- 4.1	Mengevaluasi kegunaan antarmuka	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan System Usability Scale (SUS) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
10	Sub- 4.2	Mengevaluasi kegunaan antarmuka	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan Heuristic Evaluation dengan analisis kualitatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
11	CPMK- 3, CPMK- 4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Metho d	150'	—
12	CPMK- 4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Seluru h CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsult asi	150'	
14	Seluru h CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Teori warna, tipografi, prinsip Gestalt, arsitektur informasi, wireframe, prototyping Figma, usability testing dasar (SUS/10 heuristics).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset pengguna kualitatif mendalam & A/B testing (STC-501); koding frontend (STI-311).
Handoff Anchor (titik transisi)	Purwarupa interaktif; menyerahkan riset ilmiah pengguna ke STC-501 dan frontend ke STI-311.

9. STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Rekayasa Perangkat Lunak
Prasyarat	FST-203
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pengujian Software)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS07 Systems Analysis and Design & BK-IT11 Software Development Practices

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) (B) yang sesuai dengan karakteristik proyek industri (C) secara terjustifikasi (D).	C4	P 4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID (B) pada perancangan subsistem software (C) dengan <i>coupling</i> rendah dan <i>cohesion</i> tinggi (D).	C3	P 4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian perangkat lunak White-Box (Basis Path, Cyclomatic Complexity) dan Black-Box (BVA, Equivalence Partitioning) (B) berdasarkan spesifikasi sistem (C) secara komprehensif (D).	C4	KK 5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas perangkat lunak (B) berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan metrik pengujian otomatis (C) secara objektif (D).	C5	KK 5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) yang tepat.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Membandingkan karakteristik model proses pengembangan untuk proyek industri.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID dengan coupling rendah.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan design pattern (GoF) pada perancangan subsistem perangkat lunak.	CPMK-2	C3

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-3.1	Merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity).	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning) berdasarkan spesifikasi.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO/IEC 25010.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi secara otomatis dan objektif.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall)	Mahasiswa (A) mampu memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) yang tepat (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Membandingkan karakteristik model proses pengembangan	Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik model proses pengembangan untuk proyek industri (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID dengan coupling rendah (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan design pattern (GoF)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan design pattern (GoF) pada perancangan subsistem perangkat lunak (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity)	Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning)	Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning) berdasarkan spesifikasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Mengevaluasi kualitas perangkat lunak	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO/IEC 25010 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi secara otomatis dan objektif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model proses (Waterfall, V-Model, Scrum), arsitektur perangkat lunak, design pattern & SOLID, SQA, unit/integration testing, ISO/IEC 25010.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Elisitasi kebutuhan bisnis dari nol (STI-306); EVM & kontrak proyek (STI-523).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menjamin kualitas kode; menyerahkan tata kelola jadwal/biaya ke STI-523.

10. STI-310 — Sistem Operasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infrastruktur Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup proses, mekanisme thread, dan algoritma penjadwalan CPU (B) pada sistem multi-tasking (C) dengan perhitungan rata-rata waktu tunggu (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (Race Condition, Deadlock) (B) menggunakan Semaphore, Mutex, dan Algoritma Banker (C) secara matematis (D).	C3	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (Paging, Segmentasi, Page Replacement) dan alokasi sistem berkas (B) pada arsitektur sistem operasi modern (C) dengan analisis page fault minimum (D).	C5	P3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread pada sistem multitasking.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority) dengan rata-rata waktu tunggu.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition) menggunakan Semaphore dan Mutex.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menyelesaikan permasalahan deadlock menggunakan Algoritma Banker secara matematis.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging, segmentasi, page replacement).	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system) pada arsitektur sistem operasi modern.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread	Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread pada sistem multitasking (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority) dengan rata-rata waktu tunggu (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition)	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition) menggunakan Semaphore dan Mutex (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menyelesaikan permasalahan deadlock	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan deadlock menggunakan Algoritma Banker secara matematis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging)	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging, segmentasi, page replacement) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system)	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system) pada arsitektur sistem operasi modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
10	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsult asi	150'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Present asi	150'	—
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Kernel OS, proses & thread, CPU scheduling, sinkronisasi & deadlock, manajemen memori virtual, file system (Linux/POSIX).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Gerbang logika fisik (STI-103); konfigurasi routing/IP (STI-312); deployment Kubernetes (STB-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Manajemen resource mesin lokal; menyerahkan interkoneksi antar-mesin ke STI-312.

11. STI-311 — Web Front End Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	FST-102
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Application / SPA)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D).	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen (B) menggunakan framework React.js (Hooks, Context API, React Router) (C) dengan arsitektur state terpusat (D).	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi front-end dengan RESTful API eksternal (B) serta mengoptimalkan performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse ≥ 85 (D).	C5	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membangun struktur halaman web responsif menggunakan HTML5 semantik.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Mengimplementasikan tata letak responsif menggunakan CSS3 Flexbox, Grid, dan variabel CSS.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan interaktivitas client-side menggunakan JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await).	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Mengelola state dan komunikasi data menggunakan Fetch API secara modular.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Membangun Single Page Application berbasis komponen menggunakan React (Hooks, Context API).	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengimplementasikan routing antar halaman pada aplikasi SPA.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-4.1	Mengintegrasikan front-end dengan RESTful API eksternal.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengoptimalkan performa loading aplikasi dengan skor Google Lighthouse minimal 85.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membangun struktur halaman web responsif	Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif menggunakan HTML5 semantik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengimplementasikan tata letak responsif	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan tata letak responsif menggunakan CSS3 Flexbox, Grid, dan variabel CSS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan interaktivitas client-side	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan interaktivitas client-side menggunakan JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengelola state dan komunikasi data	Mahasiswa (A) mampu mengelola state dan komunikasi data menggunakan Fetch API secara modular (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Membangun Single Page Application berbasis komponen	Mahasiswa (A) mampu membangun Single Page Application berbasis komponen menggunakan React (Hooks, Context API) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
7	Sub-3.2	Mengimplementasikan routing antar halaman	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan routing antar halaman pada aplikasi SPA (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Mengintegrasikan front-end	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan front-end dengan RESTful API eksternal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mengoptimalkan performa loading aplikasi	Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan performa loading aplikasi dengan skor Google Lighthouse minimal 85 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	HTML5/CSS3 (Flexbox, Grid), JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await), SPA React (Hooks, Context), konsumsi REST API client-side.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding server-side/koneksi DB (STI-416); backend business logic.
Handoff Anchor (titik transisi)	Antarmuka web interaktif; menyerahkan penyediaan data server-side ke STI-416.

12. STI-312 — Jaringan Komputer

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan

Atribut	Spesifikasi
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi Switch/Router Enterprise)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT03 Networking & Communications

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema pengalamatan jaringan IPv4 (B) menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan CIDR (C) dengan efisiensi alokasi IP optimal (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi perangkat Switch dan Router (B) untuk implementasi VLAN, Trunking, dan Inter-VLAN Routing (C) menggunakan Cisco Packet Tracer (D).	C3	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF (B) pada topologi jaringan multi-router (C) dengan tabel routing konvergen (D).	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menganalisis lalu lintas protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) dan keamanan Access Control List (ACL) (B) menggunakan Wireshark (C) secara kritis (D).	C4	P3, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang skema pengalamatan IPv4 menggunakan teknik VLSM dan CIDR.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan pengalamatan IPv6 pada perancangan jaringan.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengonfigurasi perangkat Switch dan Router untuk implementasi VLAN dan Trunking.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Mengimplementasikan Inter-VLAN Routing pada topologi jaringan kampus.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF pada topologi multi-router.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-3.2	Menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) menggunakan Wireshark.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar pada lalu lintas jaringan.	CPMK-4	C4
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT) pada rancangan jaringan.	CPMK-4	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Merancang skema pengalamatan IPv4	Mahasiswa (A) mampu merancang skema pengalamatan IPv4 menggunakan teknik VLSM dan CIDR (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan pengalamatan IPv6	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pengalamatan IPv6 pada perancangan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengonfigurasi perangkat Switch dan Router	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi perangkat Switch dan Router untuk implementasi VLAN dan Trunking (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub-2.2	Mengimplementasikan Inter-VLAN Routing	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Inter-VLAN Routing pada topologi jaringan kampus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF pada topologi multi-router (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) menggunakan Wireshark (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar	Mahasiswa (A) mampu menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar pada lalu lintas jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT)	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT) pada rancangan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model OSI & TCP/IP, subnetting VLSM/CIDR, IPv6, protokol transport, routing (OSPF), layanan jaringan (DNS/DHCP/NAT), ACL dasar.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Manajemen memori OS (STI-310); konfigurasi cloud publik (STI-417); pentesting exploit (STI-519).
Handoff Anchor (titik transisi)	Komunikasi data jaringan; menyerahkan komputasi cloud ke STI-417 dan keamanan ke STI-418.

A-4. SEMESTER 4

13. STI-413 — Machine Learning

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-205, STI-307
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi Model ML), KK2 (Rekayasa Fitur)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur kerja rekayasa data Machine Learning (EDA, Imputation, Encoding, Scaling) (B) menggunakan Python dan scikit-learn (C) bebas data leakage (D).	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi dan melatih model pembelajaran terbimbing (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) pada dataset tabular (C) dengan parameter optimal (D).	C5	KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model pembelajaran tak-terbimbing (K-Means, Hierarchical, PCA) (B) untuk segmentasi data dan reduksi dimensi (C) dengan validasi siluet yang valid (D).	C5	P2, KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling) menggunakan scikit-learn.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM).	CPMK-2	C5
Sub-CPMK-2.2	Mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA) untuk segmentasi dan reduksi dimensi.	CPMK-2	C5
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi performa model menggunakan Confusion Matrix, F1-Score, dan ROC-AUC.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Membangun purwarupa inferensi model terintegrasi dengan data baru.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe- ka- n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling) menggunakan scikit-learn (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
3	Sub- 1.2	Menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage	Mahasiswa (A) mampu menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktiku m / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression)	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA)	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA) untuk segmentasi dan reduksi dimensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Mengevaluasi performa model	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa model menggunakan Confusion Matrix, F1-Score, dan ROC-AUC (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Membangun purwarupa inferensi model terintegrasi	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa inferensi model terintegrasi dengan data baru (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPM K-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsult asi	150'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Present asi	150'	—
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Data tabular & pipeline scikit-learn, regresi, decision tree, random forest, SVM, K-Means, PCA, hyperparameter tuning, metrik evaluasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	PyTorch/TensorFlow, CNN/RNN, deep learning (STI-626); sistem otonom BDI & teori permainan (STA-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Pemodelan data tabular klasik; menyerahkan data tak terstruktur (citra/sekuensial) ke STI-626.

14. STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 2 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-307
CPL yang Dibebankan	KK1 (Perancangan Sistem Cerdas berbasis AI/NLP), P2 (Konsep & Rekayasa SI Cerdas)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan tahapan pemrosesan awal teks (Text Preprocessing: tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi) (B) pada korpus teks bahasa alami (C) secara akurat (D).	C3	KK1, P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis dan membangun model representasi teks serta sistem temu balik informasi (Information Retrieval: TF-IDF, Vector Space Model, BM25, Inverted Index) (B) untuk pencarian dokumen relevan (C) dengan presisi dan recall terukur (D).	C4	KK1, P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (B) menggunakan teknik machine learning dan word embedding (Word2Vec, FastText) (C) dengan metrik F1-score optimal (D).	C4	KK1, P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang purwarupa aplikasi pemrosesan bahasa alami atau mesin pencari cerdas (B) dengan mengintegrasikan API/library NLP modern (HuggingFace / spaCy / NLTK) (C) sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (D).	C5	KK1, P2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi, normalisasi, stopword, stemming/lemmatisasi).	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF pada korpus.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan Information Retrieval dengan BM25 dan inverted index.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Mengevaluasi kinerja IR menggunakan metrik presisi, recall, dan F1.	CPMK-2	C4

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec) untuk representasi teks.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes, SVM teks) dengan F1 optimal.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari menggunakan library modern (spaCy/NLTK/HuggingFace).	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	100'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi	Mahasiswa (A) mampu menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi, normalisasi, stopwords, stemming/lemmatisasi) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	100'	—
3	Sub-1.2	Membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF	Mahasiswa (A) mampu membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF pada korpus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	100'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan Information Retrieval	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Information Retrieval dengan BM25 dan inverted index (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	100'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengevaluasi kinerja IR	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja IR menggunakan metrik presisi, recall, dan F1 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	100'	—
6	Sub-3.1	Mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec)	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec) untuk representasi teks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	100'	—
7	Sub-3.2	Mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes, SVM teks) dengan F1 optimal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	100'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	100'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari	Mahasiswa (A) mampu merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari menggunakan library modern (spaCy/NLTK/HuggingFace) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	100'	—
10	Sub-4.2	Mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	100'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
11	CPMK -3, CPMK -4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Metho d	100'	—
12	CPMK -4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presen tasi	100'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluru h CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsul tasi	100'	—
14	Seluru h CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsul tasi	100'	—
15	Seluru h CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presen tasi	100'	—
16	Seluru h CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	100'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Text preprocessing, VSM, TF-IDF, N-Gram, BM25, evaluasi IR, Word2Vec/GloVe dasar, klasifikasi teks klasik (Naive Bayes, SVM teks).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Transformer mendalam/LLM, RAG, LangChain (STA-702).
Handoff Anchor (titik transisi)	Representasi matematis teks & pencarian dokumen; menyerahkan bahasa generatif ke STA-702.

15. STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Data Management & Analitik
Prasyarat	FST-207
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ETL & Dashboard BI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS02 Data and Information Management & BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema multidimensi Data Warehouse (Star Schema, Snowflake Schema) (B) berdasarkan proses bisnis organisasi (C) dengan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) yang tepat (D).	C4	P 2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis (B) menggunakan software integrasi data (Pentaho/Airflow) (C) dengan data cleaning yang valid (D).	C6	KK 2

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi kubus data OLAP dan kueri analitik tingkat lanjut (B) menggunakan SQL Window Functions (C) secara optimal (D).	C3	P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif (B) menggunakan Power BI / Tableau (C) dengan visualisasi KPI yang komunikatif (D).	C6	KK2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) pada tabel dimensi.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis menggunakan Airflow/Pentaho.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan proses data cleaning yang valid pada pipeline ETL.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik menggunakan SQL Window Functions.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-3.2	Menganalisis data faktual dan dimensional pada kubus data OLAP.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-4.1	Membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif menggunakan Power BI/Tableau.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Merancang visualisasi KPI yang komunikatif untuk pengambilan keputusan.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema)	Mahasiswa (A) mampu merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) pada tabel dimensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis menggunakan Airflow/Pentaho (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan proses data cleaning yang valid	Mahasiswa (A) mampu menerapkan proses data cleaning yang valid pada pipeline ETL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik menggunakan SQL Window Functions (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Menganalisis data faktual dan dimensional	Mahasiswa (A) mampu menganalisis data faktual dan dimensional pada kubus data OLAP (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
9	Sub-4.1	Membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif menggunakan Power BI/Tableau (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Merancang visualisasi KPI yang komunikatif	Mahasiswa (A) mampu merancang visualisasi KPI yang komunikatif untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur DWH Kimball, star/snowflake schema, fact & dimension, SCD, pipeline ETL, OLAP, dashboard BI (Power BI/Tableau).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Normalisasi 3NF OLTP (FST-207); association rule mining & klastering tingkat lanjut (STI-520).
Handoff Anchor (titik transisi)	Data multidimensional & KPI; menyerahkan penemuan pola tersembunyi ke STI-520.

16. STI-416 — Web Back End Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	FST-207, STI-311
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backend Engineering & ORM)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful API modular (B) menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (C) dengan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input yang aman (D).	C3	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan backend API dengan database relasional/NoSQL (B) menggunakan Object-Relational Mapping (ORM/ODM) (C) dengan operasi CRUD transaksional (D).	C3	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi (B) berbasis JSON Web Token (JWT) dan Role-Based Access Control (RBAC) (C) dengan enkripsi password Bcrypt (D).	C4	P4, KK5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI serta mendeploy backend (B) ke server cloud dengan kontainer Docker (C) secara andal (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membangun RESTful API modular menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input pada layanan backend.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengintegrasikan backend dengan database relasional/NoSQL menggunakan ORM/ODM.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC dengan enkripsi Bcrypt.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan session dan caching dasar (Redis) pada layanan backend.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Mendeploy backend ke server cloud menggunakan kontainer Docker.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membangun RESTful API modular	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful API modular menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input	Mahasiswa (A) mampu menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input pada layanan backend (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengintegrasikan backend	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan backend dengan database relasional/NoSQL menggunakan ORM/ODM (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC dengan enkripsi Bcrypt (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
7	Sub-3.2	Menerapkan session dan caching dasar (Redis)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan session dan caching dasar (Redis) pada layanan backend (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Mendokumentasikan API	Mahasiswa (A) mampu mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mendeploy backend ke server cloud	Mahasiswa (A) mampu mendeploy backend ke server cloud menggunakan kontainer Docker (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur server-side, RESTful API design, JWT & RBAC, ORM/ODM, session & caching dasar (Redis), validasi input, dokumentasi Swagger/OpenAPI, deploy kontainer.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Layout CSS/HTML (STI-311); message broker skala besar (STI-627); frontend mobile (STI-522).
Handoff Anchor (titik transisi)	Layanan backend modular; menyerahkan aksesibilitas mobile ke STI-522 dan skalabilitas terdistribusi ke STI-627.

17. STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan

Atribut	Spesifikasi
Prasyarat	STI-312, STI-310
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer & Skalabilitas)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT05 Cloud Computing & Virtualization

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) pada penyedia cloud publik (AWS/GCP/Azure) (C) secara kritis (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengemas aplikasi ke dalam kontainer (B) menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (C) dengan <i>layer caching</i> yang efisien (D).	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi arsitektur jaringan Virtual Private Cloud (VPC), Subnetting, Security Group, dan IAM (B) pada infrastruktur cloud (C) dengan standar keamanan ketat (D).	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi arsitektur sistem cloud berskala besar (B) dengan Load Balancing, Auto-Scaling, dan toleransi bencana (<i>High Availability</i>) (C) secara terstruktur (D).	C5	P3, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor pada komputasi awan.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer menggunakan Dockerfile dan Docker Compose.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Mengoptimalkan layer caching pada pembangunan image kontainer.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengonfigurasi provisioning VM dan object storage pada cloud provider (AWS/GCP).	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-3.2	Mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-4.1	Mengevaluasi arsitektur cloud dengan load balancing dan auto-scaling.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi toleransi bencana (high availability) pada sistem cloud.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment	Mahasiswa (A) mampu membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor	Mahasiswa (A) mampu menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor pada komputasi awan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub-2.2	Mengoptimalkan layer caching	Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan layer caching pada pembangunan image kontainer (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Mengonfigurasi provisioning VM dan object storage	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi provisioning VM dan object storage pada cloud provider (AWS/GCP) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Mengevaluasi arsitektur cloud	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi arsitektur cloud dengan load balancing dan auto-scaling (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi toleransi bencana (high availability)	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi toleransi bencana (high availability) pada sistem cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model layanan IaaS/PaaS/SaaS/FaaS, virtualisasi & hypervisor, provisi VM, object storage, VPC dasar, kontainer Docker mandiri.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Orkestrasi Kubernetes multi-node, Terraform IaC enterprise, CI/CD GitOps (STB-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Fondasi provisi cloud; menyerahkan automasi & orkestrasi skala besar ke STB-601.

18. STI-418 — Dasar Keamanan Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Keamanan Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-312
CPL yang Dibebankan	P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Kerentanan Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES), asimetris (RSA), fungsi hash (SHA-256), dan digital signature (B) pada proteksi data (C) secara matematis (D).	C3	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kerentanan aplikasi web dan sistem (B) berdasarkan metodologi OWASP Top 10 (C) menggunakan alat bantu pemindai kerentanan (D).	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi insiden keamanan siber (B) menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 (C) dengan rencana mitigasi yang tepat (D).	C5	P3, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA) pada proteksi data.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature pada integritas data.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menganalisis kerentanan aplikasi web menggunakan metodologi OWASP Top 10.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) pada sistem informasi.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi insiden keamanan siber menggunakan kerangka NIST CSF.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi praktik keamanan informasi pada kerangka ISO/IEC 27001.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	100'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA) pada proteksi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature	Mahasiswa (A) mampu menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature pada integritas data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
4	Sub-2.1	Menganalisis kerentanan aplikasi web	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kerentanan aplikasi web menggunakan metodologi OWASP Top 10 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) pada sistem informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	—
6	Sub- 3.1	Mengevaluasi insiden keamanan siber	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi insiden keamanan siber menggunakan kerangka NIST CSF (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi praktik keamanan informasi	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi praktik keamanan informasi pada kerangka ISO/IEC 27001 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	100'	UTS (30%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	100'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	100'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	100'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	100'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	100'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	100'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	100'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	100'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	CIA Triad, kriptografi simetris/asimetris & hashing, digital signature, kontrol akses (RBAC), OWASP Top 10 dasar, kerangka NIST CSF & ISO 27001 pengantar.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Hacking exploit web aktif, forensik memori lanjut, audit COBIT formal (STB-701); pertahanan teknis jaringan (STB-501).
Handoff Anchor (titik transisi)	Prinsip keamanan; menyerahkan pertahanan jaringan ke STB-501 dan keamanan aplikasi/pentest ke STI-519.

A-5. SEMESTER 5

19. STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Keamanan Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Siber), KK4 (Uji Penetrasi Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi tahapan uji penetrasi keamanan (<i>Penetration Testing</i>) (B) sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (C) dengan etika <i>Red Teaming</i> profesional (D).	C4	KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi (B) berdasarkan klausul dan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2022 (C) dalam bentuk dokumen Statement of Applicability (SoA) (D).	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana tanggap insiden (<i>Incident Response Plan</i>) dan melakukan analisis forensik digital dasar (B) pada kasus insiden kebocoran data (C) secara terstruktur (D).	C5	KK3, KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Mengonfigurasi vulnerability assessment menggunakan OpenVAS/Nessus.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10 menggunakan BurpSuite.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis binary dasar menggunakan reverse engineering (Ghidra).	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi proses incident response pada insiden keamanan.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK	Mahasiswa (A) mampu menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Mengonfigurasi vulnerability assessment	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi vulnerability assessment menggunakan OpenVAS/Nessus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
4	Sub- 2.1	Mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10	Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10 menggunakan BurpSuite (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menganalisis binary dasar	Mahasiswa (A) mampu menganalisis binary dasar menggunakan reverse engineering (Ghidra) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub- 3.1	Mengevaluasi proses incident response	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi proses incident response pada insiden keamanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Penetration testing (PTES, MITRE ATT&CK), vulnerability assessment (OpenVAS/Nessus), OWASP Top 10, BurpSuite, reverse engineering dasar (Ghidra), incident response, audit ISO/IEC 27001.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Konfigurasi subnetting router (STI-312); analisis risiko finansial organisasi & BCP/DRP (STB-602).

Guardrail	Batas Materi
Handoff Anchor (titik transisi)	Menjamin perangkat lunak prodi bebas celah keamanan kritis; fokus layer aplikasi (Layer 7).

20. STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Data Management & Analitik
Prasyarat	STI-413, STI-415
CPL yang Dibebankan	P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klustering & Data Storytelling)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS02 Data and Information Management & BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma penambangan aturan asosiasi (Apriori, FP-Growth) (B) pada data transaksi belanja (C) dengan analisis Support, Confidence, dan Lift Ratio yang valid (D).	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma klustering tingkat lanjut (DBSCAN, Hierarchical Clustering) (B) pada data spasial/multivariat (C) dengan evaluasi skor Davies-Bouldin (D).	C4	KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendeteksi anomali dan pencilan (Outliers) (B) menggunakan algoritma Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C) secara akurat (D).	C4	P2, KK2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang visualisasi data interaktif dan narasi wawasan bisnis (Data Storytelling) (B) menggunakan Python Plotly/Seaborn (C) secara estetik dan komunikatif (D).	C6	KK2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis pada dataset nyata.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data menggunakan Seaborn dan Plotly.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth).	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical) untuk segmentasi data.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mendeteksi outlier menggunakan Isolation Forest dan LOF.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE pada data berdimensi tinggi.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Membangun dashboard visualisasi data interaktif untuk eksekutif.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakt if	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
2	Sub- 1.1	Menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis	Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis pada dataset nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub- 1.2	Mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data menggunakan Seaborn dan Plotly (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth)	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical) untuk segmentasi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Mendeteksi outlier	Mahasiswa (A) mampu mendeteksi outlier menggunakan Isolation Forest dan LOF (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE	Mahasiswa (A) mampu menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE pada data berdimensi tinggi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK- 1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub- 4.1	Membangun dashboard visualisasi data interaktif	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard visualisasi data interaktif untuk eksekutif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub- 4.2	Menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif	Mahasiswa (A) mampu menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK- 3, CPMK- 4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK- 4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	CRISP-DM, EDA, association rule (Apriori, FP-Growth), klastering lanjut (DBSCAN, Hierarchical), deteksi outlier (Isolation Forest, LOF), visualisasi interaktif (Plotly, Seaborn), PCA/t-SNE.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Query SQL dasar & desain tabel relasional (FST-207); dashboard KPI eksekutif statis (STI-415).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menemukan pola dari data historis yang sudah diorganisasi di FST-207/STI-415.

21. STI-521 — Internet of Things (IoT)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	IoT & Sistem Tertanam
Prasyarat	STI-312, STI-310
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetry), KK3 (Perangkat Keras ESP32, MQTT & Cloud IoT)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT14 IoT and Embedded Smart Systems

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu memprogram mikrokontroler ESP32 (B) untuk membaca sensor analog/digital dan mengendalikan aktuator (C) menggunakan antarmuka GPIO/I2C/SPI (D).	C3	KK3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol telemetry IoT berkecepatan tinggi (MQTT) (B) menggunakan broker Mosquitto (C) dengan QoS dan enkripsi payload yang andal (D).	C3	P3, KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang alur otomasi middleware (B) menggunakan Node-RED (C) untuk pemrosesan logika data sensor secara real-time (D).	C4	KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa produk IoT cerdas (B) yang terhubung ke dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) dan database time-series (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membuat program perangkat IoT menggunakan pemrograman ESP32.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator pada perangkat IoT.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Merancang alur data IoT menggunakan Node-RED.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengintegrasikan perangkat IoT dengan dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk).	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Merancang penyimpanan data time-series untuk aplikasi IoT.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membuat program perangkat IoT	Mahasiswa (A) mampu membuat program perangkat IoT menggunakan pemrograman ESP32 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator pada perangkat IoT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Merancang alur data IoT	Mahasiswa (A) mampu merancang alur data IoT menggunakan Node-RED (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengintegrasikan perangkat IoT	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan perangkat IoT dengan dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Merancang penyimpanan data time-series	Mahasiswa (A) mampu merancang penyimpanan data time-series untuk aplikasi IoT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pemrograman ESP32, sensor analog/digital & aktuator, MQTT (Mosquitto), Node-RED, dashboard cloud IoT (ThingsBoard/Blynk), time-series DB.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Deep learning video streaming CCTV / AI vision (STA-703); analitik video; perangkat keras edge AI.
Handoff Anchor (titik transisi)	Dasar pengumpulan & transmisi data sensor; menyerahkan AI vision edge ke STA-703.

22. STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	STI-311, STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management BLoC & API Integrasi)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun antarmuka aplikasi mobile responsif multi-device (B) menggunakan framework Flutter dan bahasa Dart (C) dengan prinsip Material Design 3 (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur state management yang scalable (B) menggunakan Business Logic Component (BLoC) Pattern (C) secara terstruktur (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan persistensi data lokal (SQLite/SharedPreferences) dan sinkronisasi RESTful API (B) pada aplikasi mobile (C) dengan penanganan offline-mode yang andal (D).	C4	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dan merilis aplikasi mobile (B) dengan integrasi sensor perangkat keras (Kamera, GPS Geolocation) dan push notification Firebase (C) ke dalam paket APK/AAB rilis (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Membangun aplikasi mobile cross-platform menggunakan Flutter/Dart.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan konsep lifecycle dan UI widget pada pengembangan antarmuka mobile.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification).	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive pada aplikasi mobile.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengintegrasikan aplikasi mobile dengan REST API untuk sinkronisasi offline-to-online.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengelola state aplikasi mobile secara konsisten.	CPMK-3	C4

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-4.1	Menguji dan merilis aplikasi mobile pada perangkat nyata.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Membangun aplikasi mobile cross-platform	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi mobile cross-platform menggunakan Flutter/Dart (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan konsep lifecycle dan UI widget	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep lifecycle dan UI widget pada pengembangan antarmuka mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification)	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive	Mahasiswa (A) mampu menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive pada aplikasi mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengintegrasikan aplikasi mobile	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi mobile dengan REST API untuk sinkronisasi offline-to-online (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengelola state aplikasi mobile	Mahasiswa (A) mampu mengelola state aplikasi mobile secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Menguji dan merilis aplikasi mobile	Mahasiswa (A) mampu menguji dan merilis aplikasi mobile pada perangkat nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Flutter/Dart, lifecycle, UI widget, sensor perangkat (GPS, kamera, push), SQLite/Hive, sinkronisasi offline-to-online via REST API, rilis aplikasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Membangun backend dari awal (konsumsi API dari STI-416); arsitektur server-side.
Handoff Anchor (titik transisi)	Aplikasi mobile siap rilis; mengkonsumsi API backend yang disediakan STI-416.

23. STI-523 — Manajemen Proyek TI

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-306, STI-309
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendalian Biaya Proyek TI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS08 Project Management & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Project Charter, struktur rincian kerja (Work Breakdown Structure / WBS), dan matriks stakeholder (B) berdasarkan standar PMBOK v7 (C) secara komprehensif (D).	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menyusun jadwal proyek realistis (B) menggunakan Critical Path Method (CPM) dan estimasi tiga titik PERT (C) dengan alokasi sumber daya optimal (D).	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi Agile Project Management (B) menggunakan kerangka kerja Scrum dan perangkat lunak Jira (C) untuk pengelolaan sprint tim (D).	C3	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengendalikan kinerja proyek (B) menggunakan analisis Earned Value Management (EVM: CPI, SPI, EAC) dan mitigasi risiko (C) secara akurat (D).	C5	KK6

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI.	CPMK-1	C4

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.2	Mengestimasi upaya dan durasi proyek menggunakan COCOMO II dan PERT.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Menyusun jadwal proyek menggunakan CPM dan Gantt chart.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis lintasan kritis dan slack pada jadwal proyek.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective) pada proyek.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-3.2	Menggunakan Jira untuk pengelolaan backlog dan sprint.	CPMK-3	C3
Sub-CPMK-4.1	Melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (CPI, SPI, EAC).	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI	Mahasiswa (A) mampu menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Mengestimasi upaya dan durasi proyek	Mahasiswa (A) mampu mengestimasi upaya dan durasi proyek menggunakan COCOMO II dan PERT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menyusun jadwal proyek	Mahasiswa (A) mampu menyusun jadwal proyek menggunakan CPM dan Gantt chart (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menganalisis lintasan kritis dan slack	Mahasiswa (A) mampu menganalisis lintasan kritis dan slack pada jadwal proyek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective) pada proyek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Menggunakan Jira	Mahasiswa (A) mampu menggunakan Jira untuk pengelolaan backlog dan sprint (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi	Mahasiswa (A) mampu melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi kinerja proyek	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (CPI, SPI, EAC) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Project Charter, WBS, estimasi (COCOMO II, PERT), CPM, Gantt, agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective), Jira, manajemen risiko, Earned Value Management (CPI/SPI/EAC).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding aplikasi & testing perangkat lunak (STI-309); strategi discovery pasar & metrik produk (STC-703).
Handoff Anchor (titik transisi)	Tata kelola jadwal/biaya/sumber daya; menyerahkan kesuksesan pasar produk ke STC-703.

A-6. SEMESTER 6

24. STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-413, STI-416
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & Vektor Database)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kod e	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan dan mengonversi model deep learning terlatih (B) ke format ONNX dan TensorRT (C) untuk inferensi berlatensi rendah (D).	C4	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful / gRPC Inference Service asinkron (B) menggunakan framework FastAPI dan kontainer Docker (C) dengan throughput tinggi (D).	C6	P2, KK1

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengintegrasikan sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) (B) menggunakan Vector Database (Milvus/Chroma) dan Large Language Models (LLM API) (C) secara akurat dan minim halusinasi (D).	C6	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa layanan AI (B) dengan pengujian beban (<i>Load Testing Locust</i>), monitoring latensi, dan pertahanan terhadap prompt injection (C) secara kritis (D).	C5	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Mengemas model ke kontainer untuk layanan inferensi.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan vector database.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-4.1	Melakukan load testing untuk mengukur kapasitas layanan AI.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT	Mahasiswa (A) mampu mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengemas model ke kontainer	Mahasiswa (A) mampu mengemas model ke kontainer untuk layanan inferensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan vector database (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI	Mahasiswa (A) mampu mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
9	Sub-4.1	Melakukan load testing	Mahasiswa (A) mampu melakukan load testing untuk mengukur kapasitas layanan AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model	Mahasiswa (A) mampu menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Konversi model ke ONNX/TensorRT, RESTful/gRPC inference service, kontainerisasi model, RAG & vector database, load testing, monitoring laten.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset/training arsitektur deep learning dari nol (STI-626); pengaturan lifecycle MLOps penuh & CI/CD/CT (STA-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Mengoperasikan layanan AI; menyerahkan otomasi lifecycle & monitoring drift produksi ke STA-701.

25. STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-521
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integrasi GIS & Telemetri Perkotaan)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IS03 IT Infrastructure and Networking

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis arsitektur enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (B) berdasarkan regulasi nasional Perpres No. 95/2018 (C) dengan pemetaan 6 domain SPBE (D).	C4	P3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun peta digital perkotaan interaktif (B) menggunakan Web GIS (Leaflet/Mapbox) dan integrasi sensor telemetri perkotaan (C) secara visual dan fungsional (D).	C6	KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang skema interoperabilitas data publik (B) berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan RESTful API SPBE (C) dengan keamanan terstandar (D).	C4	P3, KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun masterplan dan purwarupa sistem layanan publik cerdas (B) pada salah satu pilar Smart City (C) secara komprehensif (D).	C6	P3, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Membangun aplikasi Web GIS menggunakan Leaflet/Mapbox untuk visualisasi spasial.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Menganalisis interoperabilitas data pada kerangka Satu Data Indonesia.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	100'	—
2	Sub-1.1	Merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres)	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	100'	—
4	Sub-2.1	Membangun aplikasi Web GIS	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Web GIS menggunakan Leaflet/Mapbox untuk visualisasi spasial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	100'	—
6	Sub-3.1	Menganalisis interoperabilitas data	Mahasiswa (A) mampu menganalisis interoperabilitas data pada kerangka Satu Data Indonesia (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—
7	Sub-3.2	Merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital	Mahasiswa (A) mampu merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	100'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	100'	UTS (30%)
9	Sub-4.1	Menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota	Mahasiswa (A) mampu menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	100'	—
10	Sub-4.2	Membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Kuliah / Diskusi	100'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	100'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	100'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	100'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	100'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	100'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	100'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur SPBE (Perpres), Web GIS (Leaflet/Mapbox), telemetri perkotaan, interoperabilitas data (Satu Data Indonesia), masterplan smart city.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	CeT blueprint TOGAF korporasi multi-layer (STB-703); kebijakan perda tata ruang.
Handoff Anchor (titik transisi)	Domain pemerintahan publik; menyerahkan arsitektur enterprise korporat ke STB-703.

26. STI-626 — Deep Learning & Neural Networks

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-413

Atribut	Spesifikasi
CPL yang Dibebankan	KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekayasa Dataset Citra & Teks)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) dan mengimplementasikan algoritma Backpropagation (B) menggunakan framework PyTorch (C) secara matematis dan modular (D).	C3	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang, melatih, dan mengevaluasi model Convolutional Neural Networks (CNN) dan arsitektur transfer learning (ResNet, VGG) (B) untuk klasifikasi citra medis/industri (C) dengan akurasi terukur (D).	C5	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model sekuensial (LSTM, GRU, Transformer Self-Attention) (B) untuk pemrosesan bahasa alami atau prediksi runtun waktu (C) dengan konvergensi loss yang stabil (D).	C5	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi deep learning terpadu (B) dengan teknik regularisasi (Dropout, Batch Normalization) dan optimasi akselerasi GPU (C) secara andal (D).	C6	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan prinsip MLP dan backpropagation pada neural network.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan menggunakan PyTorch/TensorFlow.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra.	CPMK-2	C5
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO) pada data visual.	CPMK-2	C5
Sub-CPMK-3.1	Mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU untuk data sekuensial.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan mekanisme Transformer self-attention pada pemrosesan sekuens.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-4.1	Menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi pada pelatihan model.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning pada dataset nyata.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe- ka- n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan prinsip MLP dan backpropagation	Mahasiswa (A) mampu menerapkan prinsip MLP dan backpropagation pada neural network (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan menggunakan PyTorch/TensorFlow (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG)	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO) pada data visual (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
6	Sub-3.1	Mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU untuk data sekuensial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Menerapkan mekanisme Transformer self-attention	Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme Transformer self-attention pada pemrosesan sekuens (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi	Mahasiswa (A) mampu menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi pada pelatihan model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning pada dataset nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	MLP & backpropagation, CNN (ResNet, VGG), transfer learning, object detection (YOLO), RNN/LSTM/GRU, Transformer self-attention, regularisasi, optimasi akselerasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Mengulang regresi linier/decision tree (STI-413); deployment Kubernetes, CI/CD, monitoring drift (STA-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menghasilkan bobot model teroptimasi; menyerahkan otomasi lifecycle & deployment ke STA-701.

27. STI-627 — Digital Platform Engineering

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platform Engineering & CI/CD Pipeline)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur sistem berbasis layanan mikro (<i>Microservices Architecture</i>) (B) menggunakan prinsip Domain-Driven Design (DDD) (C) dengan batas layanan (<i>Bounded Context</i>) yang tepat (D).	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi antar-layanan asinkron (B) menggunakan message streaming Apache Kafka / RabbitMQ (C) dengan penanganan jaminan pengiriman pesan (D).	C3	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi API Gateway, Service Discovery, dan pola ketahanan sistem (Circuit Breaker, Saga Pattern) (B) pada klaster platform (C) untuk skalabilitas tinggi (D).	C4	P4, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) otomatis (B) menggunakan GitHub Actions dan observability distributed tracing (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker pada layanan platform.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan pola Saga untuk transaksi terdistribusi antar microservices.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik) pada platform.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD)	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
4	Sub- 2.1	Mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker pada layanan platform (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan pola Saga	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pola Saga untuk transaksi terdistribusi antar microservices (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD	Mahasiswa (A) mampu mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik)	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik) pada platform (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
8	CPMK- 1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktik um	150'	UTS (25%)
9	Sub- 4.1	Membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern	Mahasiswa (A) mampu membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
10	Sub- 4.2	Mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
11	CPMK- 3, CPMK- 4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Metho d	150'	—
12	CPMK- 4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Seluru h CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsult asi	150'	—
14	Seluru h CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—
15	Seluru h CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Present asi	150'	—
16	Seluru h CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Microservices & DDD, event-driven, message broker (Kafka/RabbitMQ), API Gateway, circuit breaker, Saga, containerization, CI/CD pipeline, observability.

Guardrail	Batas Materi
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding CRUD sederhana (STI-416); tata kelola multitenansi bisnis (STC-702).
Handoff Anchor (titik transisi)	Platform digital terdistribusi; menyerahkan multitenansi & monetisasi SaaS ke STC-702.

A-7. SEMESTER 7

28. STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Digital Innovation & Entrepreneurship
Prasyarat	STI-627, MKU-204
CPL yang Dibebankan	KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pitching)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS15 Digital Innovation and Entrepreneurship & BK-IT13 Technology Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan validasi problem-solusi (<i>Problem-Solution Fit</i>) (B) menggunakan metodologi Lean Startup dan wawancara pengguna awal (C) secara empiris (D).	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional (B) berbasis solusi teknologi cerdas (AI/Platform/IoT) (C) dengan siklus Build-Measure-Learn yang cepat (D).	C6	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR Pirate Metrics, CAC, LTV, Burn Rate) (B) pada dashboard analitik produk (C) secara kuantitatif (D).	C4	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun Investor Pitch Deck 10-slide dan mempresentasikannya (B) di hadapan panel investor/penguji pada ajang Demo Day (C) secara persuasif dan profesional (D).	C6	KK6

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis problem-solution fit dengan pendekatan Lean Startup.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi berdasarkan umpan balik.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate).	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Mempresentasikan startup pada ajang Demo Day dengan argumen bisnis yang valid.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis problem-solution fit	Mahasiswa (A) mampu menganalisis problem-solution fit dengan pendekatan Lean Startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran	Mahasiswa (A) mampu menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup	Mahasiswa (A) mampu membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi	Mahasiswa (A) mampu menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi berdasarkan umpan balik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital	Mahasiswa (A) mampu menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup	Mahasiswa (A) mampu menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Mempresentasikan startup	Mahasiswa (A) mampu mempresentasikan startup pada ajang Demo Day dengan argumen bisnis yang valid (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Lean Startup, problem-solution fit, MVP fungsional, metrik pertumbuhan (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate), investor pitch deck, Demo Day.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Implementasi teknis deep learning/MVP rekayasa (STI-626/STI-627); desain UI (STI-308).
Handoff Anchor (titik transisi)	Memvalidasi kejelasan pasar bisnis & pitching; startup yang dibina menjadi wadah penerapan capstone/PKL (Capstone FSTI, PKL).

BAGIAN B — MATRIKS MK PEMINATAN PER SEMESTER

B-5. SEMESTER 5

29. STA-501 — Decision Support Systems

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-307
CPL yang Dibebankan	P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis), KK2 (Analitik Multi-Kriteria)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence & BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT09 Data Analytics & Information Visualization

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode pengambilan keputusan multi-kriteria klasik (SAW, WP, AHP) (B) pada kasus pemilihan alternatif bisnis (C) dengan uji konsistensi rasio ≤ 0.1 (D).	C3	P2, KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode perankingan tingkat lanjut (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP) (B) dalam kode program Python (C) secara tepat (D).	C4	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi berbasis web Decision Support Systems interaktif (B) dengan visualisasi perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK1, KK2

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR).	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP pada perankingan alternatif.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis hasil keputusan multikriteria melalui analisis sensitivitas.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Membangun aplikasi web DSS interaktif untuk pengambilan keputusan.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR)	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP pada perankingan alternatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menganalisis hasil keputusan multikriteria	Mahasiswa (A) mampu menganalisis hasil keputusan multikriteria melalui analisis sensitivitas (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Membangun aplikasi web DSS interaktif	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi web DSS interaktif untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pengambilan keputusan multikriteria (SAW, WP, AHP, TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP), uji konsistensi (CR), aplikasi web DSS interaktif, analisis sensitivitas.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Pemodelan ML regresi/klasifikasi data (STI-413); penyajian BI atur dimensi (STI-415).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menyerahkan perangkingan alternatif keputusan bisnis; tidak mempelajari desain ML (STI-413).

30. STB-501 — Network Security and Digital Forensics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-312, STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem), KK4 (Forensik Digital & Bukti Siber)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi dan menyusun aturan (<i>Rules</i>) Intrusion Detection / Prevention Systems (Snort / Suricata) (B) untuk mendeteksi serangan port scan, DoS, dan eksploitasi jaringan (C) secara akurat (D).	C4	P3, KK3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis bukti transfer data mencurigakan dan jejak eksfiltrasi (B) melalui analisis lalu lintas paket jaringan (PCAP) menggunakan Wireshark/Zeek (C) secara kritis (D).	C4	KK4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan akuisisi bukti digital (<i>Bit-Stream Image</i>) dan analisis forensik memori/disk (B) menggunakan Autopsy dan Volatility (C) sesuai prinsip Chain of Custody (D).	C5	KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis lalu lintas PCAP menggunakan Wireshark dan Zeek.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis forensik memori/disk menggunakan Autopsy dan Volatility.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi temuan forensik untuk rekomendasi peningkatan keamanan jaringan.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakti f	150'	—
2	Sub- 1.1	Mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata)	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktiku m / PjBL	150'	—
3	Sub- 1.2	Menganalisis lalu lintas PCAP	Mahasiswa (A) mampu menganalisis lalu lintas PCAP menggunakan Wireshark dan Zeek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktiku m / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik	Mahasiswa (A) mampu melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menganalisis forensik memori/disk	Mahasiswa (A) mampu menganalisis forensik memori/disk menggunakan Autopsy dan Volatility (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik	Mahasiswa (A) mampu menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi temuan forensik	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi temuan forensik untuk rekomendasi peningkatan keamanan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	IDS/IPS (Snort, Suricata), analisis PCAP (Wireshark, Zeek), akuisisi bukti digital (bit-stream image), forensik memori/disk (Autopsy, Volatility), chain of custody.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Pentest aplikasi web Layer 7 (STI-519); audit kepatuhan COBIT formal (STB-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Pertahanan & investigasi jaringan; menyerahkan insiden aplikasi aplikatif ke STI-519.

31. STC-501 — User Experience Research & Design

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-308
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantitatif/Kualitatif & A/B Testing)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS17 Human-Computer Interaction & UX & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi metode riset pengguna kuantitatif dan kualitatif (Card Sorting, Tree Testing, Contextual Inquiry, Eye-Tracking Simulation) (B) pada produk digital (C) secara ilmiah (D).	C4	KK5
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan eksperimen A/B Testing (B) dengan penetapan hipotesis, ukuran sampel statistik, dan analisis signifikansi konversi (C) secara valid (D).	C4	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem desain tingkat lanjut (<i>Advanced Design Tokens</i>) dan dokumentasi komponen Storybook (B) dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 Level AAA (C) secara profesional (D).	C6	P4, KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry) untuk memahami pengguna.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Membangun persona dan customer journey map (CJM) berdasarkan data riset.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengkuantifikasi usability menggunakan SUS dan NPS.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menganalisis hasil pengukuran usability untuk perbaikan desain.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG pada hasil desain riset.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry) untuk memahami pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Membangun persona dan customer journey map (CJM)	Mahasiswa (A) mampu membangun persona dan customer journey map (CJM) berdasarkan data riset (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengkuantifikasi usability	Mahasiswa (A) mampu mengkuantifikasi usability menggunakan SUS dan NPS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menganalisis hasil pengukuran usability	Mahasiswa (A) mampu menganalisis hasil pengukuran usability untuk perbaikan desain (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan	Mahasiswa (A) mampu merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG	Mahasiswa (A) mampu menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG pada hasil desain riset (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsult asi	150'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Present asi	150'	—
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry), persona & CJM, kuantifikasi usability (SUS, NPS), enterprise design system, WCAG.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Tutorial dasar Figma & prototyping (STI-308); koding frontend (STI-311).
Handoff Anchor (titik transisi)	Validasi data empiris perilaku pengguna; menyerahkan eksekusi prototipe visual ke STI-308.

B-6. SEMESTER 6

32. STA-601 — Computational Methods and Numerics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-102, STI-205
CPL yang Dibebankan	P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optimasi Komputasi AI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis galat pemotongan (<i>Truncation Error</i>) dan pembulatan (<i>Round-off Error</i>) (B) pada representasi floating-point komputasi (C) secara matematis (D).	C4	P1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode numerik untuk akar persamaan non-linier (Newton-Raphson, Secant) dan interpolasi Spline (B) menggunakan Python (C) dengan konvergensi cepat (D).	C3	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma integrasi numerik (Romberg, Gauss-Legendre) dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4) (B) pada simulasi sistem fisis (C) secara akurat (D).	C4	P1, KK1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merancang algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent (B) untuk pencarian minimum fungsi loss model AI (C) secara optimal (D).	C6	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL.	CPMK-2	C3
Sub-CPMK-3.1	Mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan metode numerik PDB (RK4) untuk masalah komputasi.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent pada masalah komputasi numerik.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Membangun solusi komputasi numerik end-to-end dengan Python/NumPy.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interak tif	150'	—
2	Sub- 1.1	Menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik	Mahasiswa (A) mampu menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktik um / PjBL	150'	—
3	Sub- 1.2	Mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktik um / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL	Mahasiswa (A) mampu menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Menerapkan metode numerik PDB (RK4)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode numerik PDB (RK4) untuk masalah komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent	Mahasiswa (A) mampu menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent pada masalah komputasi numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Membangun solusi komputasi numerik end-to-end	Mahasiswa (A) mampu membangun solusi komputasi numerik end-to-end dengan Python/NumPy (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Representasi floating-point & galat (IEEE 754), akar non-linier (Newton-Raphson, Secant), solusi SPL numerik, interpolasi Spline, integrasi Romberg/Gauss-Legendre, PDB (RK4), optimasi SGD/Gradient Descent.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Menghitung limit/turunan murni manual tanpa kode (STI-102); melatih jaringan deep (STI-626).
Handoff Anchor (titik transisi)	Algoritma aproksimasi & optimasi numerik; menyerahkan pemodelan deep learning ke STI-626.

33. STA-602 — Intelligent Agent Systems

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-307

Atribut	Spesifikasi
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learning & Agen Otonom)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang agen otonom berbasis arsitektur Belief-Desire-Intention (BDI) (B) untuk pengambilan keputusan proaktif (C) secara rasional (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Multi-Agent Systems (MAS) (B) menggunakan protokol komunikasi FIPA-ACL dan framework Python Mesa/JADE (C) dengan koordinasi terpadu (D).	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma Reinforcement Learning (Q-Learning, Deep Q-Networks / DQN) (B) pada lingkungan simulasi Gymnasium (C) dengan kebijakan optimal (D).	C4	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu melatih agen otonom menggunakan algoritma Policy Gradient (PPO) (B) pada skenario multi-agen kompetitif/kooperatif (C) secara stabil (D).	C5	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis peran dan interaksi antar agen pada Multi-Agent System (MAS).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan komunikasi agen menggunakan protokol FIPA-ACL.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Membangun simulasi agen menggunakan framework Mesa/JADE.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Menerapkan reinforcement learning dasar pada perilaku agen.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Membangun sistem multi-agen untuk menyelesaikan masalah terdistribusi.	CPMK-4	C5
Sub-CPMK-4.2	Mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun.	CPMK-4	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI)	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis peran dan interaksi antar agen	Mahasiswa (A) mampu menganalisis peran dan interaksi antar agen pada Multi-Agent System (MAS) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan komunikasi agen	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi agen menggunakan protokol FIPA-ACL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Membangun simulasi agen	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi agen menggunakan framework Mesa/JADE (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktik um / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen	Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Menerapkan reinforcement learning dasar	Mahasiswa (A) mampu menerapkan reinforcement learning dasar pada perilaku agen (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktik um / PjBL	150'	—
8	CPMK- 1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktik um	150'	UTS (25%)
9	Sub- 4.1	Membangun sistem multi- agen	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem multi-agen untuk menyelesaikan masalah terdistribusi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
10	Sub- 4.2	Mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktik um / PjBL	150'	—
11	CPMK- 3, CPMK- 4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Metho d	150'	—
12	CPMK- 4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Present asi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Seluru h CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsult asi	150'	—
14	Seluru h CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsult asi	150'	—
15	Seluru h CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Present asi	150'	—
16	Seluru h CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur agen (BDI), Multi-Agent Systems (MAS), protokol FIPA-ACL, framework Python Mesa/JADE, reinforcement learning dasar, negosiasi & koordinasi agen.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Inferensi sistem pakar rule-based (STI-307); training deep reinforcement learning skala besar (STI-626).
Handoff Anchor (titik transisi)	Agan otonom terdistribusi; menyerahkan NN besar ke STI-626 dan pengambilan keputusan tunggal ke STI-307.

34. STB-601 — Cloud Architecture & DevOps

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-417
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), KK3 (Orkestrasi Kubernetes & GitOps)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT05 Cloud Computing & Virtualization & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memprovisi infrastruktur cloud otomatis (B) menggunakan Infrastructure as Code (Terraform) (C) dengan modul deklaratif terstandar (D).	C4	P3, P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengorkestrasikan aplikasi multi-kontainer (B) pada kluster Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PersistentVolumes) (C) dengan konfigurasi <i>high availability</i> (D).	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Delivery berbasis GitOps (B) menggunakan ArgoCD dan Helm Charts (C) secara otomatis dan bebas <i>configuration drift</i> (D).	C6	P4, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Mengelola infrastruktur cloud sebagai kode menggunakan Terraform (IaC).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengelola paket aplikasi dan rilis menggunakan Helm.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan GitOps (ArgoCD) untuk deployment berkelanjutan.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menyusun pipeline CI/CD kontainer untuk otomatisasi rilis aplikasi.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Mengelola infrastruktur cloud sebagai kode	Mahasiswa (A) mampu mengelola infrastruktur cloud sebagai kode menggunakan Terraform (IaC) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengelola paket aplikasi dan rilis	Mahasiswa (A) mampu mengelola paket aplikasi dan rilis menggunakan Helm (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Menerapkan GitOps (ArgoCD)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan GitOps (ArgoCD) untuk deployment berkelanjutan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Menyusun pipeline CI/CD kontainer	Mahasiswa (A) mampu menyusun pipeline CI/CD kontainer untuk otomasi rilis aplikasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presenta si	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsulta si	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsulta si	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presenta si	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Infrastructure as Code (Terraform), orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV), Helm, GitOps (ArgoCD), CI/CD pipeline kontainer.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Provisi VM & kontainer Docker tunggal (STI-417); arsitektur aplikasi microservices (STI-627).
Handoff Anchor (titik transisi)	Automasi & orkestrasi infrastruktur; menyerahkan desain aplikasi microservices ke STI-627.

35. STB-602 — Cybersecurity Risk Management

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian Risiko Kuantitatif & BCP/DRP)
Bahan Kajian (BoK)	BK- IS06 Information Security and Risk Management & BK- IT12 IT Risk Management and Compliance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan penilaian risiko keamanan siber kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) berdasarkan standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 (C) secara presisi (D).	C4	P3, KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merumuskan strategi penanganan risiko (Risk Treatment Plan) dan Business Impact Analysis (BIA) (B) pada proses bisnis kritis organisasi (C) dengan pemilihan kontrol keamanan terjustifikasi (D).	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen rencana keberlanjutan bisnis (<i>Business Continuity Plan / BCP</i>) dan rencana pemulihan bencana (<i>Disaster Recovery Plan / DRP</i>) (B) dengan target metrik RTO dan RPO realistis (C) secara komprehensif (D).	C5	KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 pada penilaian risiko.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Menyusun Risk Treatment Plan untuk memitigasi risiko keamanan.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan analisis dampak bisnis (BIA) pada aset kritis organisasi.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP).	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 pada penilaian risiko (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menyusun Risk Treatment Plan	Mahasiswa (A) mampu menyusun Risk Treatment Plan untuk memitigasi risiko keamanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Menerapkan analisis dampak bisnis (BIA)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan analisis dampak bisnis (BIA) pada aset kritis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub- 3.1	Menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP)	Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Penilaian risiko kualitatif/kuantitatif (SLE, ARO, ALE), ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, Risk Treatment Plan, BIA, BCP & DRP.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Alat pentest exploit teknis (STI-519); kontrol akses OWASP web (STI-416).
Handoff Anchor (titik transisi)	Tata kelola risiko & keberlanjutan bisnis; menyerahkan deteksi exploit teknis ke STI-519.

36. STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-306
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & Orkestrasi), KK5 (Camunda Workflow Engine & Bot RPA)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS09 Business Process Management & BK-IT11 Software Development Practices

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis performa proses bisnis dan mendeteksi kesenjangan (<i>Conformance Checking</i>) (B) menggunakan teknik Process Mining (C) secara empiris (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi alur kerja otomatis (B) menggunakan Workflow Engine (Camunda BPMN 8 / Temporal) dan Decision Model and Notation (DMN) (C) secara terstandarisasi (D).	C6	P2, P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan bot Robotic Process Automation (RPA) (B) menggunakan Python RPA / UiPath (C) untuk otomasi tugas repetitif dan ekstraksi dokumen OCR (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Memodelkan proses bisnis lanjutan menggunakan BPMN 2.0.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis peluang otomasi pada proses bisnis organisasi.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan otomasi proses bisnis menggunakan RPA (UiPath).	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Memodelkan dan mengeksekusi BPM menggunakan engine Camunda.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Mengintegrasikan sistem melalui ESB/API dan middleware.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Membangun solusi Business Process Automation end-to-end.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Memodelkan proses bisnis lanjutan	Mahasiswa (A) mampu memodelkan proses bisnis lanjutan menggunakan BPMN 2.0 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis peluang otomasi	Mahasiswa (A) mampu menganalisis peluang otomasi pada proses bisnis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan otomasi proses bisnis	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan otomasi proses bisnis menggunakan RPA (UiPath) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Memodelkan dan mengeksekusi BPM	Mahasiswa (A) mampu memodelkan dan mengeksekusi BPM menggunakan engine Camunda (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Mengintegrasikan sistem	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan sistem melalui ESB/API dan middleware (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Membangun solusi Business Process Automation end-to-end	Mahasiswa (A) mampu membangun solusi Business Process Automation end-to-end (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Seluru h CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presenta si	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9–11
13	Seluru h CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsulta si	150'	—
14	Seluru h CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsulta si	150'	—
15	Seluru h CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presenta si	150'	—
16	Seluru h CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Otomasi proses bisnis (RPA UI Path), BPMN lanjut, pemodelan BPM (Camunda), integrasi sistem (ESB/API), middleware.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Elisitasi kebutuhan tahap awal (STI-306); koding aplikasi baru dari nol (STI-309).
Handoff Anchor (titik transisi)	Orkestrasi proses & integrasi sistem lama; menyerahkan pengembangan aplikasi baru ke STI-309.

37. STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Spesifik Domain), KK5 (Payment Gateway, Buku Besar Digital, Standar SCORM/xAPI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur sistem pembayaran digital (B) dengan integrasi Payment Gateway API (Midtrans/Xendit) dan buku besar akuntansi ganda (<i>Double-Entry Ledger</i>) (C) secara aman dan konsisten (D).	C4	P4, KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan standar interoperabilitas pembelajaran digital (SCORM 1.2/2004 dan xAPI Tin-Can) (B) pada Learning Management System (LMS) (C) dengan pelacakan aktivitas belajar yang presisi (D).	C4	P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun platform aplikasi industri vertikal terpadu (B) dengan penanganan transaksi idempotensi (<i>Idempotency Key</i>) dan kepatuhan regulasi industri (C) secara andal (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet, AML/risk rule).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengintegrasikan payment gateway pada aplikasi FinTech.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet, AML/risk rule) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengintegrasikan payment gateway	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan payment gateway pada aplikasi FinTech (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
5	Sub- 2.2	Merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman	Mahasiswa (A) mampu merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	—
6	Sub- 3.1	Membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presenta si	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub- CPMK Pekan 9– 11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsulta si	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsulta si	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presenta si	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Aplikasi industri vertikal: FinTech (transaksi, e-wallet, AML/risk rule) & EdTech (LMS, SIS, proctoring), integrasi pembayaran (payment gateway).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	CRUD aplikasi generik (STI-416); aturan pembayaran/transaksi di luar domain STI-416.
Handoff Anchor (titik transisi)	Spesialisasi domain vertikal; menyerahkan infrastruktur platform umum ke STI-627/STC-702.

B-7. SEMESTER 7

38. STA-701 — MLOps and AI Pipeline

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-413, STI-624
CPL yang Dibebankan	P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model Registry), KK2 (Pelacakan Data)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK K-1	Mahasiswa (A) mampu mengelola pelacakan versi data dan eksperimen model (B) menggunakan Data Version Control (DVC) dan MLflow Tracking (C) secara terstruktur (D).	C4	KK2
CPMK K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Training (CT) otomatis (B) menggunakan Kubeflow Pipelines / Apache Airflow (C) dengan trigger retraining teruji (D).	C6	P4, KK1
CPMK K-3	Mahasiswa (A) mampu mendeploy dan memantau model AI produksi (B) dengan strategi Canary/Shadow Deployment serta deteksi Data/Concept Drift (C) menggunakan Evidently AI dan Prometheus (D).	C5	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT) untuk model Machine Learning.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Mengelola eksperimen dan registry model menggunakan MLflow.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengotomasi retraining model dan monitoring data drift.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan feature store untuk konsistensi data model.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Mendeploy model dengan strategi canary dan blue-green.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT) untuk model Machine Learning (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Mengelola eksperimen dan registry model	Mahasiswa (A) mampu mengelola eksperimen dan registry model menggunakan MLflow (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pekan	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
4	Sub-2.1	Mengotomasi retraining model dan monitoring data drift	Mahasiswa (A) mampu mengotomasi retraining model dan monitoring data drift (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menerapkan feature store	Mahasiswa (A) mampu menerapkan feature store untuk konsistensi data model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mendeploy model	Mahasiswa (A) mampu mendeploy model dengan strategi canary dan blue-green (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Seluruh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	MLOps lifecycle (CI/CD/CT), registry model (MLflow), otomasi retraining & monitoring drift, eksperimen tracking, feature store, deployment model & canary.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset/training arsitektur model baru (STI-626); deployment layanan inference via FastAPI/ONNX mendalam (STI-624).
Handoff Anchor (titik transisi)	Otomasi & tata kelola model produksi; menyerahkan pembuatan layanan inference ke STI-624.

39. STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-413, STI-416
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineering, RAG & LLM Agents)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct) (B) menggunakan framework LangChain (C) dengan output terstruktur (D).	C3	KK1
CPMK K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengoptimalkan sistem RAG multi-dokumen (B) menggunakan teknik Contextual Compression dan Reranking (C) dengan skor evaluasi RAGAS yang tinggi (D).	C6	P2, KK1
CPMK K-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan Fine-Tuning model LLM open-source (B) menggunakan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (QLoRA) (C) pada domain khusus (D).	C4	KK1
CPMK K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun asisten virtual cerdas berbasis agen otonom (Tool Calling) (B) dengan integrasi multi-channel (WhatsApp API / Web Widget) (C) secara terpadu (D).	C6	KK1

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer untuk kebutuhan spesifik.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Menyusun prompt engineering yang efektif untuk tugas percakapan.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Membangun sistem RAG menggunakan LangChain dan vector database.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Mengimplementasikan agentic AI dengan tool-use dan pemanggilan fungsi.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-4.1	Membangun intelligent assistant end-to-end yang andal.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Menyempurnakan perilaku asisten berdasarkan evaluasi pengguna.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer	Mahasiswa (A) mampu menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer untuk kebutuhan spesifik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
3	Sub-1.2	Menyusun prompt engineering yang efektif	Mahasiswa (A) mampu menyusun prompt engineering yang efektif untuk tugas percakapan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Membangun sistem RAG	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem RAG menggunakan LangChain dan vector database (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengimplementasikan agentic AI	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan agentic AI dengan tool-use dan pemanggilan fungsi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	—
6	Sub-3.1	Mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Membangun intelligent assistant end-to-end yang andal	Mahasiswa (A) mampu membangun intelligent assistant end-to-end yang andal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Menyempurnakan perilaku asisten	Mahasiswa (A) mampu menyempurnakan perilaku asisten berdasarkan evaluasi pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	LLM/Transformer (fine-tuning), prompt engineering, RAG (LangChain, vectordb), agentic AI & tool-use, evaluasi percakapan.

Guardrail	Batas Materi
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Analisis NLP statistik klasik VSM (STI-414); layanan API web kembali (STI-416/STI-624).
Handoff Anchor (titik transisi)	Bahasa generatif & percakapan; menyerahkan pencarian dokumen klasik ke STI-414.

40. STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-626, STI-521
CPL yang Dibebankan	P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-Time), KK3 (Integrasi Sensor & CCTV)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies & BK-IT14 IoT and Embedded Smart Systems

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-K-1	Mahasiswa (A) mampu melatih dan mengoptimalkan model deteksi objek modern (YOLOv8/YOLOv10) (B) pada dataset CCTV kustom (C) dengan mAP ≥ 0.80 (D).	C4	KK1
CPMK-K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma pelacakan multi-objek (ByteTrack / DeepSORT) dan pengenalan wajah biometrik (B) pada stream video RTSP real-time (C) dengan frame rate stabil ≥ 25 FPS (D).	C4	KK1
CPMK-K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonversi dan mendeploy model vision cerdas (B) pada perangkat komputasi tepi (Edge AI: NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5) menggunakan TensorRT/OpenVINO (C) secara optimal (D).	C6	P3, KK3
CPMK-K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem pengawasan cerdas terpadu (B) dengan trigger alarm otomatis ke broker MQTT dan dasbor monitoring (C) secara andal (D).	C6	P3, KK1, KK3

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO) pada edge device.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengintegrasikan kamera dan sensor untuk akuisisi data pengawasan.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Mengirim data telemetri dari edge ke platform secara real-time.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Membangun dashboard monitoring IoT untuk visualisasi analitik.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-4.1	Mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance.	CPMK-4	C6
Sub-CPMK-4.2	Menyempurnakan sistem pengawasan berdasarkan metrik akurasi deteksi.	CPMK-4	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO) pada edge device (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification	Mahasiswa (A) mampu menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengintegrasikan kamera dan sensor	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan kamera dan sensor untuk akuisisi data pengawasan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengirim data telemetri dari edge ke platform	Mahasiswa (A) mampu mengirim data telemetri dari edge ke platform secara real-time (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	
6	Sub-3.1	Membangun dashboard monitoring IoT	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard monitoring IoT untuk visualisasi analitik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	Sub-4.1	Mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
10	Sub-4.2	Menyempurnakan sistem pengawasan	Mahasiswa (A) mampu menyempurnakan sistem pengawasan berdasarkan metrik akurasi deteksi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.	Praktikum / PjBL	150'	—
11	CPMK-3, CPMK-4	Studi Kasus / Proyek Terapan	Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
12	CPMK-4	Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).	PjBL / Konsultasi	150'	
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metod e	Juml ah Jam	Asesmen
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Video analytics & edge AI, deteksi objek/re-id real-time (YOLO), pengiriman telemetri, dashboard monitoring IoT, integrasi kamera.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Telemetri sensor ESP32 & MQTT dasar (STI-521); membangun backend web penuh.
Handoff Anchor (titik transisi)	Analitik AI pada video/edge; menyerahkan akuisisi sensor MQTT ke STI-521.

41. STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-101
CPL yang Dibebankan	P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI & Kepatuhan Regulasi)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS05 IS Management and Governance & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membedakan prinsip Tata Kelola TI (<i>Governance</i>) vs Manajemen TI (<i>Management</i>) (B) berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 (C) secara komprehensif (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem tata kelola TI (B) menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit dan analisis 11 Design Factors (C) sesuai strategi organisasi (D).	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit kapabilitas proses tata kelola TI (B) berdasarkan model kapabilitas CMMI COBIT 2019 (Level 0 s.d. 5) (C) dengan bukti audit yang valid (D).	C5	KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA).	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019 pada organisasi.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan menggunakan model COBIT 2019.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menyusun metrik kinerja tata kelola pada kuadran strategis CMMI.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI berdasarkan hasil audit.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi keselarasan tata kelola TI dengan strategi organisasi.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakti f	150'	—
2	Sub- 1.1	Menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA)	Mahasiswa (A) mampu menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub- 1.2	Menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019	Mahasiswa (A) mampu menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019 pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub- 2.1	Memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan	Mahasiswa (A) mampu memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan menggunakan model COBIT 2019 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menyusun metrik kinerja tata kelola	Mahasiswa (A) mampu menyusun metrik kinerja tata kelola pada kuadran strategis CMMI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub- 3.1	Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI	Mahasiswa (A) mampu menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI berdasarkan hasil audit (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi keselarasan tata kelola TI	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keselarasan tata kelola TI dengan strategi organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA), pemetaan kuadran strategis CMMI, metrik kinerja tata kelola.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Framework IT service operational (ITIL-4, STB-702); pengukuran kepatuhan teknis pentest.
Handoff Anchor (titik transisi)	Strategi tata kelola; menyerahkan layanan operasional berkelanjutan ke STB-702.

42. STB-702 — IT Service Management (ITIL 4)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-101
CPL yang Dibebankan	P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SLA/OLA, Manajemen Insiden)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS05 IS Management and Governance & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-K-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan Service Value System (SVS), 4 Dimensi Manajemen Layanan, dan 7 Prinsip Panduan (B) berdasarkan kerangka kerja ITIL 4 (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPMK-K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan menganalisis alur kerja Service Desk, Incident Management, dan Problem Management (B) menggunakan analisis akar masalah (Root Cause Analysis / Fishbone) (C) secara terstruktur (D).	C4	KK4
CPMK-K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang Katalog Layanan TI (Service Catalog) dan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement / SLA) (B) untuk organisasi penyedia layanan TI (C) secara profesional (D).	C5	P2, KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive).	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-1.2	Menjelaskan peran SLA/OLA pada pengelolaan layanan TI.	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan manajemen incident dan problem pada organisasi.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan manajemen change dan release management.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan metrik ITIL.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
2	Sub- 1.1	Menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive)	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub- 1.2	Menjelaskan peran SLA/OLA	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan peran SLA/OLA pada pengelolaan layanan TI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub- 2.1	Mengimplementasikan manajemen incident dan problem	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan manajemen incident dan problem pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan manajemen change dan release management	Mahasiswa (A) mampu menerapkan manajemen change dan release management (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	
6	Sub- 3.1	Mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	
7	Sub- 3.2	Menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI	Mahasiswa (A) mampu menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan metrik ITIL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	ITIL 4 (Service Value System, praktik Core/Improve/Drive), SLA/OLA, incident, problem, change & release management, service desk.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Kebijakan strategi tata kelola (STB-701); audit kepatuhan keuangan (STB-701/STB-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Layanan TI berkelanjutan; memanfaatkan otomasi infrastruktur STB-601.

43. STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-306
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (Pemodelan ArchiMate & TOGAF ADM)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan siklus Architecture Development Method (ADM Fase Preliminary s.d. H) (B) berdasarkan standar The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan 4 pilar arsitektur enterprise (Business, Data, Application, Technology Architecture) (B) menggunakan bahasa pemodelan standar ArchiMate (C) secara konsisten (D).	C4	P2, P3, KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen cetak biru Architecture Definition Document (ADD) (B) dengan analisis kesenjangan (<i>Gap Analysis As-Is vs To-Be</i>) dan peta jalan migrasi (<i>Migration Roadmap</i>) (C) secara profesional (D).	C5	KK4

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning).	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-1.2	Menjelaskan peran model arsitektur enterprise pada organisasi.	CPMK-1	C2
Sub-CPMK-2.1	Memodelkan arsitektur business dan data menggunakan ArchiMate.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Memodelkan arsitektur application dan technology menggunakan ArchiMate.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi.	CPMK-3	C5
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi.	CPMK-3	C5

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe- ka- n	Sub-CPMK	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Jumlah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
2	Sub- 1.1	Menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning)	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub- 1.2	Menjelaskan peran model arsitektur enterprise	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan peran model arsitektur enterprise pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub- 2.1	Memodelkan arsitektur business dan data	Mahasiswa (A) mampu memodelkan arsitektur business dan data menggunakan ArchiMate (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Memodelkan arsitektur application dan technology	Mahasiswa (A) mampu memodelkan arsitektur application dan technology menggunakan ArchiMate (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub- 3.1	Menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPM K-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPM K-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPM K-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPM K	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPM K	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Selur uh CPM K	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Selur uh CPM K	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
16	Selur uh CPM K	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision s.d. Migration), pemodelan arsitektur (ArchiMate), business/data/application/technology architecture.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Blueprint SPBE selesai; fokus pada proyek bisnis sistem informasi (STI-625); pemodelan UML detail (STI-306).
Handoff Anchor (titik transisi)	Peta arsitektur enterprise korporat; menyerahkan sistem domain publik ke STI-625.

44. STC-701 — Immersive Media & XR Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-311
CPL yang Dibebankan	P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & Virtual Reality)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membangun adegan grafika 3D interaktif di browser (B) menggunakan WebXR dan Three.js (C) dengan pemuatan model 3D (glTF/GLB) yang optimal (D).	C3	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality (AR) mobile (B) dengan teknik Marker-Based dan Markerless Plane Detection (C) menggunakan ARCore / WebXR (D).	C6	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Virtual Reality (VR) 6DoF interaktif (B) dengan audio spasial 3D dan navigasi teleportasi (C) dengan performa rendering mulus \$\\ge 60\$ FPS (D).	C6	KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR) pada aplikasi imersif.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-1.2	Membuat dan mengelola 3D asset menggunakan WebGL/Three.js.	CPMK-1	C3
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan interaksi kontroller dan gestur spasial.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Mengintegrasikan Computer Vision/AI untuk pengalaman imersif.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan.	CPMK-3	C6

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR) pada aplikasi imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
3	Sub-1.2	Membuat dan mengelola 3D asset	Mahasiswa (A) mampu membuat dan mengelola 3D asset menggunakan WebGL/Three.js (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktikum / PjBL	150'	—
4	Sub-2.1	Mengimplementasikan interaksi controller dan gestur spasial	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan interaksi controller dan gestur spasial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Mengintegrasikan Computer Vision/AI	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan Computer Vision/AI untuk pengalaman imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktikum / PjBL	150'	
6	Sub-3.1	Membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
7	Sub-3.2	Mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktikum / PjBL	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktikum	150'	UTS (25%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Seluruh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Teknologi XR (AR, VR, MR), 3D asset & WebGL/Three.js, interaksi controller & spatial, AI/Computer Vision untuk immersive.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset UX pengguna dasar (STC-501); pengembangan web 2D konvensional (STI-311/STI-416).
Handoff Anchor (titik transisi)	Produk immersive interaktif; menyerahkan usability research perilaku ke STC-501.

45. STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subscription Engine & Micro-Frontends)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang strategi isolasi data multi-tenant (Shared Database with Row-Level Security vs Database-per-Tenant) (B) pada PostgreSQL (C) dengan jaminan isolasi data mutlak (D).	C4	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun mesin penagihan berlangganan (<i>Subscription Engine</i>) otomatis (B) dengan integrasi Stripe API dan webhook (C) secara transaksional (D).	C6	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur Micro-Frontends dan <i>Feature Toggling</i> (B) pada platform SaaS (C) untuk aktivasi fitur dinamis per paket langganan (D).	C4	P4, KK5

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Merancang arsitektur SaaS multi-tenant dengan isolasi antar tenant.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Menganalisis skema sharing database pada arsitektur multi-tenant.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-2.2	Menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota) pada SaaS.	CPMK-2	C6
Sub-CPMK-3.1	Membangun aplikasi SaaS dengan arsitektur multi-tenant yang andal.	CPMK-3	C4
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant.	CPMK-3	C4

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interakti f	150'	—
2	Sub- 1.1	Merancang arsitektur SaaS multi-tenant	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur SaaS multi-tenant dengan isolasi antar tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktiku m / PjBL	150'	—
3	Sub- 1.2	Menganalisis skema sharing database	Mahasiswa (A) mampu menganalisis skema sharing database pada arsitektur multi-tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Praktiku m / PjBL	150'	—
4	Sub- 2.1	Mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub- 2.2	Menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota)	Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota) pada SaaS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Praktiku m / PjBL	150'	
6	Sub- 3.1	Membangun aplikasi SaaS	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi SaaS dengan arsitektur multi-tenant yang andal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	
7	Sub- 3.2	Mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Praktiku m / PjBL	150'	—
8	CPMK -1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian Praktiku m	150'	UTS (25%)
9	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK -3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK -3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Selur uh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presenta si	150'	Tugas 2 (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Selur uh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsulta si	150'	
14	Selur uh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsulta si	150'	—
15	Selur uh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presenta si	150'	—

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
16	Selur uh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur SaaS (multi-tenant, tenant isolation), monetisasi & metering (plan, quota), on-boarding tenant, sharing schema & shared DB.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Membangun microservice event-driven skalabel (STI-627); penyusunan PRD & metrik produk (STC-703).
Handoff Anchor (titik transisi)	Mesin multitenansi SaaS; menyerahkan strategi go-to-market produk ke STC-703.

46. STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-523
CPL yang Dibebankan	P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, PRD, RICE Prioritization & Go-To-Market)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS01 Foundations of Information Systems & BK-IS08 Project Management & BK-IT13 Technology Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Visi Produk, Strategi Produk, dan Objectives and Key Results (OKRs) (B) untuk produk digital rintisan (C) secara terukur (D).	C4	P2, KK6
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan Product Discovery dan prioritas backlog (B) menggunakan kerangka kerja RICE, Kano Model, dan MoSCoW (C) secara objektif (D).	C4	KK6
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen Product Requirement Document (PRD) berstandar industri (B) dengan User Stories, Acceptance Criteria, dan strategi Go-To-Market (GTM) (C) secara komprehensif (D).	C6	KK6

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

Kode	Kompetensi Spesifik	CPMK	Bloom
Sub-CPMK-1.1	Menyusun product vision dan OKR produk digital.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-1.2	Melakukan product discovery untuk memahami kebutuhan pengguna.	CPMK-1	C4
Sub-CPMK-2.1	Menerapkan prioritas fitur menggunakan metode RICE dan Kano.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-2.2	Menyusun PRD dengan user stories dan acceptance criteria.	CPMK-2	C4
Sub-CPMK-3.1	Menerapkan agile product management pada siklus pengembangan produk.	CPMK-3	C6
Sub-CPMK-3.2	Mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue) untuk perbaikan.	CPMK-3	C6

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

Pe ka n	Sub- CPM K	Topik Pembelajaran Terkait	Kompetensi / Keterangan (ABCD)	Metode	Juml ah Jam	Asesmen
1	—	Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi	Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).	Kuliah Interaktif	150'	—
2	Sub-1.1	Menyusun product vision dan OKR produk digital	Mahasiswa (A) mampu menyusun product vision dan OKR produk digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
3	Sub-1.2	Melakukan product discovery	Mahasiswa (A) mampu melakukan product discovery untuk memahami kebutuhan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.	Kuliah / Diskusi	150'	—
4	Sub-2.1	Menerapkan prioritas fitur	Mahasiswa (A) mampu menerapkan prioritas fitur menggunakan metode RICE dan Kano (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3
5	Sub-2.2	Menyusun PRD	Mahasiswa (A) mampu menyusun PRD dengan user stories dan acceptance criteria (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.	Kuliah / Diskusi	150'	—
6	Sub-3.1	Menerapkan agile product management	Mahasiswa (A) mampu menerapkan agile product management pada siklus pengembangan produk (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
7	Sub-3.2	Mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue)	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue) untuk perbaikan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.	Kuliah / Diskusi	150'	—
8	CPMK-1 s.d. 2	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian	150'	UTS (30%)
9	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)	Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).	PjBL / Case Method	150'	—
10	CPMK-3	Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)	Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).	PjBL / Case Method	150'	—
11	CPMK-3	Studi Kasus Integratif	Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).	Case Method / Diskusi	150'	—
12	Seluruh CPMK	Proyek Terapan & Presentasi Antara	Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).	PjBL / Presentasi	150'	Tugas 2 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11
13	Seluruh CPMK	Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir	Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).	PjBL / Konsultasi	150'	—
14	Seluruh CPMK	Review & Konsultasi UAS	Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).	Diskusi / Konsultasi	150'	—
15	Seluruh CPMK	Presentasi Final / Demonstrasi	Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).	Presentasi	150'	—
16	Seluruh CPMK	UAS / Tugas Akhir / Proyek	Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).	Ujian / Proyek Akhir	150'	UAS (30%)

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Product vision & OKRs, Product Discovery, prioritasasi RICE/Kano, penyusunan PRD (user stories, acceptance criteria), agile product management, metrik produk (activation, retention, revenue).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Manajemen jadwal/biaya/sumber daya pengembangan (STI-523); riset user behavioral (STC-501).
Handoff Anchor (titik transisi)	Strategi & tanggung jawab kesuksesan produk; menyerahkan penjadwalan dividen pengembangan teknis ke STI-523.